

Université de Constantine 3
CHU de Constantine
Laboratoire d'anatomie humaine
Médecin chef : Pr Boulacel. A
Dr HAMDI.M
Polycopié pour les étudiants de la 1^{ère} année médecine
Année universitaire 2024/2025

GENERALITES SUR L'ARTHROLOGIE

Plan

- I. DEFINITION**
- II. CLASSIFICATION**
 - A. DIARTHROSE OU SYNOVIALE**
 - 1. VARIETES DES DIARTHROSES**
 - 2. ANATOMIE FONCTIONNELLE DES DIARTHROSES**
 - B. AMPHIARTHROSE**
 - C. SYNARTHROSES**
- III. CONCLUSION**

I. DEFINITION :

Arthrologie du grec, arthro =articulation, logia= théorie. C'est l'étude des articulations.

L' articulation est l'ensemble des formations fibro-cartilagineuses qui unissent deux ou plusieurs os entre eux. Elle joue un rôle dans le mouvement et les muscles sont le moteur de ce mouvement.

II. CLASSIFICATION :

Il existe 03 catégories d'articulations selon le degré de liberté de mouvement :

- Articulations mobiles : ce sont des articulations synoviales ou diarthrose.
- Articulations semi mobiles : sont des articulations cartilagineuses ou amphiarthroses qui permettent peu de mouvements.
- Articulations immobiles : sont des articulations fibreuses ou synarthroses qui ne permettent aucun mouvement.

A. Diarthroses :

Sont les articulations les plus nombreuses, mobiles et sont douées d'une grande liberté de mouvements.

Caractéristiques des diarthroses :

Toute les diarthroses sont caractérisées par l'existence de :

- Cavité articulaire : c'est un espace limité par la membrane synoviale, et remplie d'un liquide lubrifiant c'est la synovie.
- Surfaces articulaires : sont les pièces squelettiques situées au niveau des épiphyses, et sont revêtues de cartilage hyalin, le cartilage n'est pas vascularisé, il se nourrit par imbibition du liquide synovial.
- La capsule articulaire : c'est un manchon fibreux qui s'insère sur tout le pourtour des surfaces articulaires et maintient en place les deux extrémités articulaires.
- La membrane synoviale : c'est une membrane séreuse mince intra-articulaire qui tapisse la face profonde de la capsule, elle produit un liquide visqueux, la synovie dont les fonctions sont :
 - Lubrification des surfaces articulaires, facilite les glissements.
 - Nutrition du cartilage.
 - Amortissement des pressions et un rôle de résorption des déchets.
- Les ligaments : sont des structures fibreuses, résistantes et élastiques destinés à renforcer la capsule, donc maintiennent et stabilisent l'articulation. Ils peuvent être intra ou extra articulaire.
- Les muscles : sont les moteurs articulaires (contraction).

Certaines surfaces articulaires sont discordantes, il existe plusieurs types qui permettent ainsi d'améliorer la congruence:

- Ménisque : cloison fibro cartilagineuse disposée entre deux surfaces articulaires, exp les ménisques du genou.
- Le labrum (bourrelet) : anneau marginal triangulaire à la coupe servent à augmenter la profondeur de l'articulation exp articulation de l'épaule
- Disques : lentilles biconcaves exp articulation temporo mandibulaire.

1. Variétés des diarthroses :

Selon la forme de leurs surfaces articulaires, les diarthroses se répartissent en 6 variétés différentes :

- a) Enarthrose ou articulation sphéroïde : les surfaces articulaires sont représentées par deux segments de sphère l'un plein (convexe) et l'autre creux (concave).exp articulation scapulo humérale.
- b) Condylienne ou articulation ellipsoïde : les surfaces articulaires sont représentées par deux segments ellipsoïde, un condyle s'oppose à une cavité glénoïdale exp articulation radio carpienne du poignet.
- c) Articulation en selle : surfaces articulaires avec une courbure concave et l'autre convexe en forme de selle de cheval et d'un cavalier. Exp articulation carpo métacarpienne.
- d) Articulation trochléenne ou ginglyme : les surfaces articulaires sont en forme de poulie ou trochlée et une crête mousse pour la gorge de la poulie. exp articulation huméro ulnaire du coude.

- e) La trochoïde : elle se caractérise par un cylindre osseux et un anneau ostéo fibreux qui l'enserme de tous les cotés. Exp articulation radio ulnaire proximale.
- f) Arthrodie ou articulation plane : les surfaces articulaires sont planes, permettent des glissements de faible amplitude dans toutes les directions. Exp les articulations des os du carpe et du tarse.

2. Anatomie fonctionnelle des diarthroses :

Les mouvements sont en fonction de la configuration des surfaces articulaires, s'exécute dans un plan donné et autour d'un axe donné et pour chaque mouvement on trouve sa réciproque ou mouvement inverse.

- Mouvement de flexion-extension : mouvement s'effectue dans un plan sagittal, lors de la flexion l'angle formé entre les os d'une articulation se ferme, lors de l'extension cet angle s'ouvre.
- Mouvement d'abduction – adduction : mouvement de courbure dans le plan frontal, lors des mouvements d'abduction, l'extrémité distale du membre s'écarte du plan sagittal médian. Lors de l'adduction, elle s'en rapproche.
- Rotation interne- rotation externe : mouvements se déroulent dans un plan transverse, Pour un membre, au cours de la rotation interne ou médiale, c'est la face antérieure du membre qui pivote vers l'intérieur. Au cours de la rotation externe ou latérale, la face antérieure du membre pivote vers l'extérieur.
- La circumduction : c'est la combinaison des mouvements fondamentaux, au cours duquel l'extrémité mobilisée décrit un cercle.

Autres mouvements :

- Antépulsion-retro pulsion : propulsion vers l'avant et vers l'arrière exp la mandibule, l'épaule.
- Inclinaison latérale : mouvement du squelette axial dans le plan frontal exp pencher la tête ou le tronc vers le coté.
- Pronation –supination : Pour l'avant-bras la pronation consiste à tourner la paume de la main vers le bas, la supination consiste à tourner la paume vers le haut.

B. Amphiarthroses :

Dans ce groupe, les os sont unis par du tissu fibro cartilagineux et sont des articulations semi mobiles (les mouvements sont possibles mais limités) .exp la symphyse pubienne, les articulations inter vertébrales.

C. Synarthroses :

On les appelle aussi les sutures, sont des articulations immobiles, les os sont unis par du tissu fibreux ou cartilagineux. Il n'existe pas de membrane synoviale, ni de cavité articulaire et se repartissent en deux groupes :

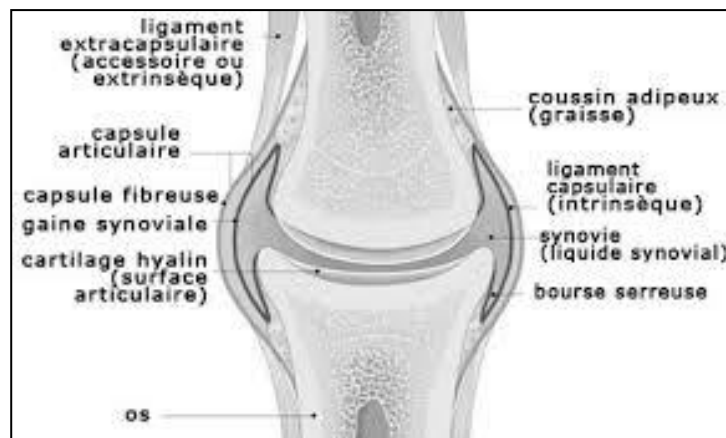
- Synfibrose : suture d'origine fibreuse exp suture de la voûte du crane.

- Synchondroses : suture d'origine cartilagineuse, exp cartilage épiphysaire entre l'épiphyse et la diaphyse, articulations des os de la base du crane.

III. CONCLUSION:

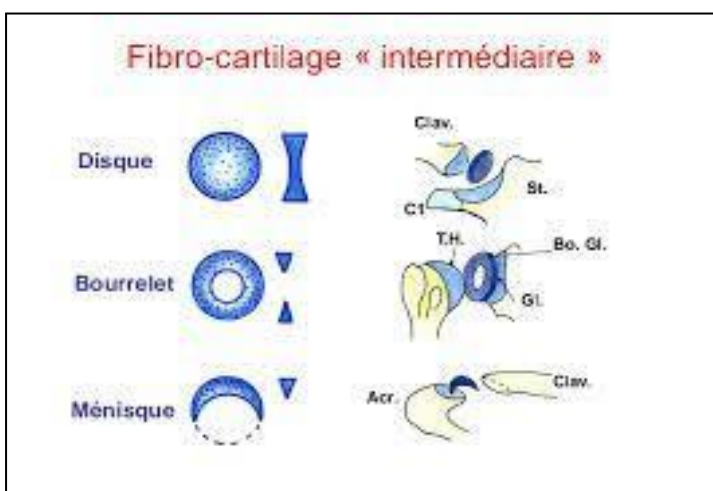
Les articulations sont susceptibles d'être atteintes par plusieurs types de lésions :

- Dégénérative : l'arthrose est une lésion dégénérative du cartilage articulaire
- Inflammatoire : L'arthrite est un processus se caractérisant par l'inflammation des articulations ou des membranes synoviales.
- Traumatique : tel que l'entorse et La luxation.
- Infectieuses, tumoraleetc.



Articulation synoviale : Diarthrose

Structure d'adaptation



Variétés des diarthroses

